

ЕГЭ по профильной математике

Чек-лист

Тригонометрические уравнения

с радикалами и отбором корней

Тимофей Васильченко

19 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Тимофея Васильченко



1. Главный равносильный переход: уравнение с корнем

Для уравнения вида

$$\sqrt{F(x)} = G(x)$$

правильный равносильный переход имеет вид

$$\sqrt{F(x)} = G(x) \iff \begin{cases} F(x) = G^2(x), \\ G(x) \geq 0. \end{cases}$$

Почему отдельное ограничение на подкоренное выражение здесь не требуется?

После условия

$$F(x) = G^2(x)$$

автоматически получаем

$$F(x) \geq 0.$$

Поэтому при таком равносильном переходе критично сохранить условие

$$G(x) \geq 0.$$

Для уравнения с двумя корнями:

$$\sqrt{F(x)} = \sqrt{G(x)} \iff \begin{cases} F(x) = G(x), \\ F(x) \geq 0. \end{cases}$$

После равенства $F(x) = G(x)$ вместо условия $F(x) \geq 0$ можно использовать условие $G(x) \geq 0$.

1.1. Ключевая проверка перед возведением в квадрат

- Определите, какая часть уравнения обязана быть неотрицательной.
- Запишите ограничение до дальнейших преобразований.
- После получения тригонометрических корней вернитесь к ограничению и отфильтруйте неподходящие серии.

2. Два ориентира при преобразовании тригонометрии

При сложном уравнении полезно последовательно задать два вопроса.

1. Одинаковы ли аргументы?

Если встречаются

$$x, \quad \frac{\pi}{2} + x, \quad \pi - x$$

и другие различные аргументы, сначала примените формулы приведения.

2. Можно ли перейти к одной тригонометрической функции?

Если присутствуют квадраты

$$\sin^2 x, \quad \cos^2 x,$$

используйте основное тригонометрическое тождество.

Стратегическая цель: привести выражение к алгебраическому уравнению относительно одной величины, например

$$t = \cos x \quad \text{или} \quad t = \sin x.$$

Полезные формулы приведения:

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x,$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$$

Основное тригонометрическое тождество:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Следствия:

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x, \quad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x.$$

Правило скобок. Подставляемое выражение берите в скобки.

Например:

$$-4 \cos^2 x = -4(1 - \sin^2 x).$$

Так сохраняются все знаки при раскрытии скобок.

3. Разобранный образец

Рассмотрим уравнение

$$\sqrt{2 \cos^3 x - 2 \cos x} = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right).$$

По формуле приведения

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x.$$

Получаем равносильную систему

$$\begin{cases} 2 \cos^3 x - 2 \cos x = \sin^2 x, \\ -\sin x \geq 0. \end{cases}$$

Ограничение:

$$\sin x \leq 0.$$

Используем

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x.$$

Тогда

$$2 \cos^3 x - 2 \cos x = 1 - \cos^2 x,$$

откуда

$$2 \cos^3 x + \cos^2 x - 2 \cos x - 1 = 0.$$

Делаем замену

$$t = \cos x, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

Получаем кубическое уравнение

$$2t^3 + t^2 - 2t - 1 = 0.$$

Группировка:

$$(2t^3 + t^2) + (-2t - 1) = 0,$$

$$t^2(2t + 1) - (2t + 1) = 0,$$

$$(2t + 1)(t^2 - 1) = 0.$$

Следовательно,

$$t = -\frac{1}{2}, \quad t = -1, \quad t = 1.$$

Эвристика. Если в многочлене чётное число слагаемых, имеет смысл проверить возможность группировки. Это полезный ориентир, который работает во многих задачах.

Возвращаемся к косинусу:

$$\cos x = -\frac{1}{2}, \quad \cos x = -1, \quad \cos x = 1.$$

Для

$$\cos x = -\frac{1}{2}$$

получаем две серии:

$$x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad x = \frac{4\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ограничение

$$\sin x \leq 0$$

оставляет серию

$$x = \frac{4\pi}{3} + 2\pi n.$$

Для

$$\cos x = \pm 1$$

имеем

$$\sin x = 0,$$

поэтому ограничение выполняется.

Две серии удобно объединить:

$$x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Полный ответ:

$$x = \pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{4\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

4. Общие формулы и табличные значения

При

$$|a| \leq 1$$

для синуса:

$$\sin x = a \iff \begin{cases} x = \arcsin a + 2\pi n, \\ x = \pi - \arcsin a + 2\pi n, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Для косинуса:

$$\cos x = a \iff x = \pm \arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Для значений

$$0, \quad 1, \quad -1$$

обычно быстрее пользоваться специальными случаями и единичной окружностью:

$$\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi n,$$

$$\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi n,$$

$$\cos x = 1 \Rightarrow x = 2\pi n,$$

$$\cos x = -1 \Rightarrow x = \pi + 2\pi n.$$

Таблица 1: Базовые значения синуса и косинуса

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Мнемоника для первой четверти:

$$\sin : \quad \frac{\sqrt{0}}{2}, \quad \frac{\sqrt{1}}{2}, \quad \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{\sqrt{4}}{2}.$$

Для косинуса тот же ряд читается в обратном порядке.

5. Отбор корней на промежутке

Пусть нужно выбрать корни серии

$$x = \frac{4\pi}{3} + 2\pi n$$

на отрезке

$$\left[-4\pi, -\frac{5\pi}{2} \right].$$

Подставляем формулу корня в двойное неравенство:

$$-4\pi \leq \frac{4\pi}{3} + 2\pi n \leq -\frac{5\pi}{2}.$$

Умножим все части на 6:

$$-24\pi \leq 8\pi + 12\pi n \leq -15\pi.$$

Вычтем 8π :

$$-32\pi \leq 12\pi n \leq -23\pi.$$

Делим на положительное число 12π :

$$-\frac{8}{3} \leq n \leq -\frac{23}{12}.$$

Единственное целое значение:

$$n = -2.$$

Подставляем его в исходную формулу серии:

$$x = \frac{4\pi}{3} + 2\pi(-2) = -\frac{8\pi}{3}.$$

Для серии

$$x = \pi n$$

на том же отрезке:

$$-4 \leq n \leq -\frac{5}{2}.$$

Следовательно,

$$n = -4, -3.$$

Все корни разобранного уравнения на указанном отрезке:

$$\boxed{-4\pi, \quad -3\pi, \quad -\frac{8\pi}{3}.$$

Контроль при делении неравенства.

При делении на отрицательное число направления знаков неравенства меняются.

В разобранном примере

$$12\pi > 0,$$

поэтому направления знаков сохраняются.

6. Типичные ошибки

- Возвести

$$\sqrt{F(x)} = G(x)$$

в квадрат и потерять условие

$$G(x) \geq 0.$$

- Начать алгебраические преобразования, оставив разные аргументы тригонометрических функций.
- Подменить

$$\sin^2 x$$

выражением

$$1 - \cos x$$

вместо

$$1 - \cos^2 x.$$

- При подстановке забыть скобки перед выражением со знаком минус.
- После замены

$$t = \sin x \quad \text{или} \quad t = \cos x$$

забыть ограничение

$$-1 \leq t \leq 1.$$

- Для значения

$$a \in (-1, 1)$$

записать только одну серию корней уравнения

$$\sin x = a$$

или

$$\cos x = a.$$

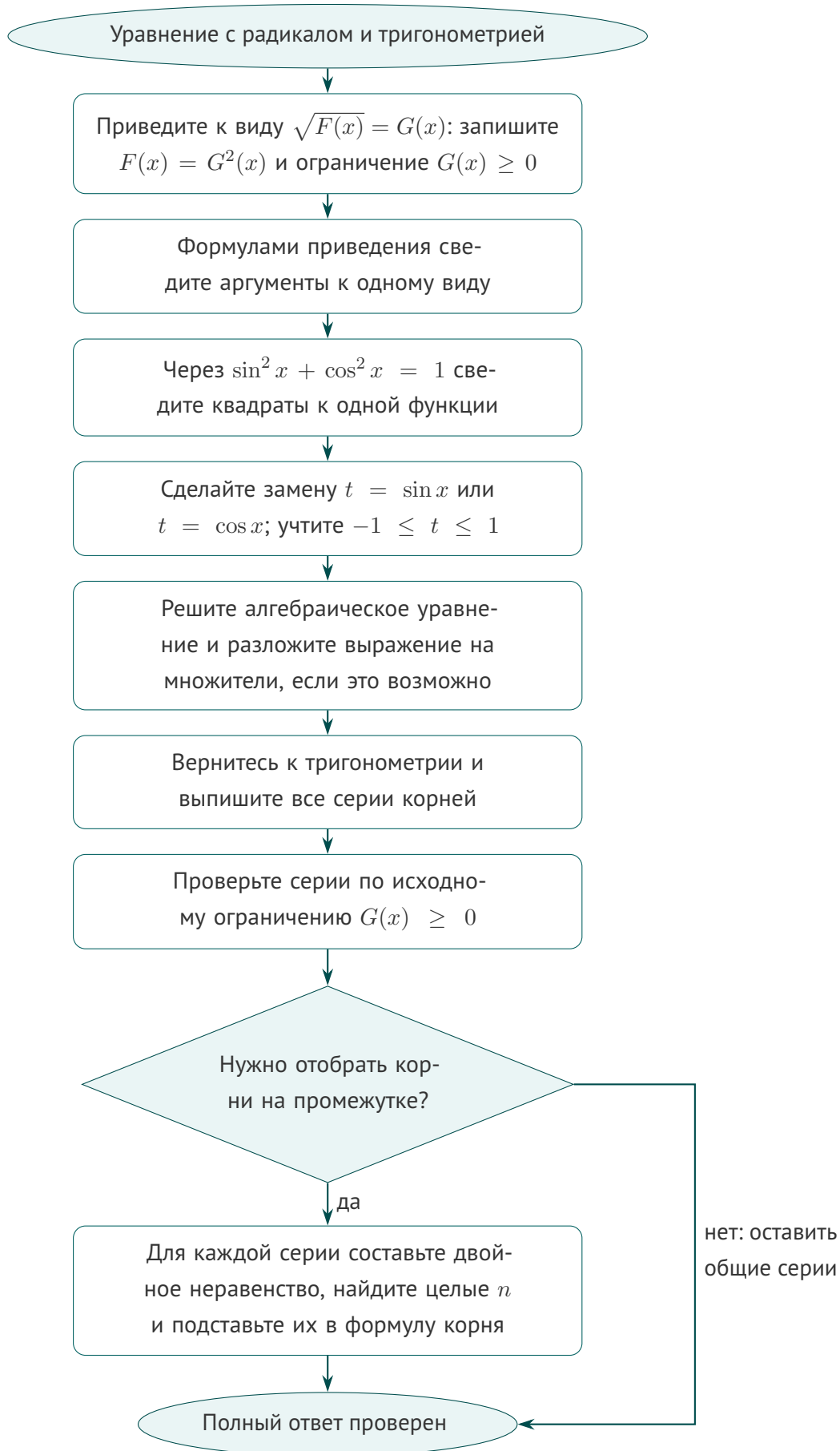
- Потерять условие

$$n \in \mathbb{Z}$$

в общей формуле.

- При отборе корней подставить найденное целое n в промежуточное неравенство вместо исходной формулы серии.
- При делении двойного неравенства на отрицательное число забыть изменить направления обоих знаков.

Алгоритм: тригонометрическое уравнение с радикалом



Тренировочный блок – Путь А

Задание 1

Решите уравнение

$$\sqrt{2 \sin^3 x - 2 \sin x} = \sin \left(\frac{3\pi}{2} - x \right).$$

- а) Найдите все решения уравнения.
- б) Отберите решения, принадлежащие отрезку

$$[-3\pi, -\pi].$$

Самопроверка перед сдачей:

- записано ограничение, появившееся при возведении в квадрат;
- использована формула приведения;
- после замены учтено

$$-1 \leq t \leq 1;$$

- выписаны все серии тригонометрических корней;
- серии проверены по ограничению;
- при отборе найдено целое значение параметра каждой подходящей серии.

Ответы

Задание	Ответ
1a	$x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n$ или $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, где $n \in \mathbb{Z}$.
1b	$-\frac{17\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{2}, \quad -\frac{3\pi}{2}.$